

Vytváření tabulek

Studijní cíl

Tato kapitola seznamuje studenty s tvorbou databázových tabulek. Terminologie: externí tabulky, datový slovník, datový typ, CREATE, datový typ, ALTER TABLE, DROP TABLE, RENAME, TRUNCATE, omezení, SEQUENCE, NEXTVAL, CURRVAL, INDEX. Student si může základní pochopení ověřit pomocí kontrolních otázek bloku. Uvedená kapitola čerpá ze zdrojů uvedených v literatuře.

Doba nutná k nastudování

4 hodiny

22. Databazová schémata

Oracle databáze může obsahovat mnoho rozdílných typů objektu. Hlavními typy jsou:

- Tabulky
- Indexy
- Constraints
- Pohledy
- Sekvence
- Synonyma

Některé objekty mohou existovat bez existence jiných a některé nikoliv. Některé typy objektů zabírají místo, jsou známy jako úložiště. Databázové objekty, které zabírají místo se nazývají segmenty. Tabulky a indexy jsou příklady segmentu, jako hodnoty uložené ve sloupcích každého řádku zabírají specifické fyzické místo na disku.

Pohledy, constrains, sekvence a synonyma jsou také objekty, ale jediný prostor, který potřebují v databázi je definice objektu – žádný z nich nemá žádná data přímo asociována.

Databáze ukládá definice všech databázových objektů v datovém slovníku, a tyto definice jsou přístupné všem uživatelům databáze tak jako databázi samotné. Databáze používá datový slovník pro všechny příkazy. Kontroluje, zda tabulka, kterou dotazuje existuje v databázi, kontroluje názvy sloupců, kontroluje přístupová práva a používá datový slovník pro vytvoření exekučního plánu (jak bude dotaz zpracován). Datový slovník sám o sobě může být dotazován všemi databázovými uživateli.

23. Vytvoření tabulky

Všechna data v relační databázi jsou ukládána v tabulkách. Při vytváření tabulek je nutné dodržet následující pravidla:

- Název musí začínat písmenem.
- Délka názvu nesmí přesáhnout 30 znaků.
- Musí obsahovat pouze malá nebo velká písmena, podtržítko, dolar nebo hash.
- Nesmí duplikovat název jiného objektu vlastněného stejným uživatelem.
- Nesmí být rezervovaným slovem.
- Názvy tabulek nejsou case sensitive.
- Název by měl být v množném čísle.

*Příkaz pro vytváření tabulek **CREATE** je jeden z DDL příkazů, do DDL příkazů patří také ALTER, DROP, RENAME, TRUNCATE.*

Pro vytvoření tabulky musíte mít práva a prostor pro vytvoření. Pro správu těchto oprávnění používá databázový administrátor příkazy typu DCL pro nastavování práv uživatelům. Pro použití tabulky, která není ve vlastním schématu, je nutné použít celou adresu k tabulce, například databázové schéma jiného uživatele se nazývá KAREL a obsahuje tabulku FILM. V tomto případě je nutné pro zobrazení dat z této tabulky zadat:

```
SELECT * from KAREL.FILM;
```

Syntaxe příkazu CREATE TABLE

```
CREATE TABLE nazvetabulky
(column1 data type [DEFAULT expression],
(column2 data type [DEFAULT expression],
. . .
);
```

Příklad

```
CREATE TABLE osoby
(osoba_id NUMBER,
jmeno VARCHAR2(30),
prijmeni VARCHAR2(50),
datumNarozeni DATE
);
```

23.1 Externí tabulky

Oracle také podporuje externí tabulky. V **EXTERNÍCH TABULKÁCH** jsou data ukládána mimo databázové soubory v externích souborech databáze. Typicky jsou externí tabulky používány pro ukládání dat přenášených ze starých verzí databáze, převážně se tedy jedná o zálohy dat. Syntaxe pro vytvoření externí tabulky shodná jako při interních tabulkách jen s rozdílnou syntaxí na konci.

```
CREATE TABLE zamestnanci_old
(zamestnanec_id NUMBER,
```

```

jmeno VARCHAR2(30),
prijmeni VARCHAR2(50),
datumNarozeni DATE,
ORGANIZATION EXTERNAL
(TYPE ORACLE_LOADER
DEFAULT DIRECTORY zal_zam
ACCESS PARAMETERS
(RECORDS DELIMITED BY NEWLINE
FILEDS (zamestnanec_id NUMBER,
jmeno VARCHAR2(30),
prijmeni VARCHAR2(50),
datumNarozeni DATE,
LOCATION ('zal_zam_2016.dat')
);

```

24. Datový slovník

DATOVÝ SLOVNÍK - V databázích ORACLE existují dva typy tabulek: uživatelské tabulky a tabulky datového slovníku. V datovém slovníku jsou tabulky jako USER_OBJECTS, USER_TABLES, apod.

Všechny tyto tabulky jsou vlastněny speciálním uživatelem nazývaným SYS a jen příkaz select smí být použit při práci s těmito tabulkami. Kdyby chtěl jiný uživatel než SYS provést nějakou operaci, která není dovolena, potom je celá operace zamítnuta z důvodu zachování integrity celé databáze.

```
SELECT * from user_indexes;
```

```

SELECT * from user_objects
WHERE object_type = 'SEQUENCE';

```

25. Používání datových typů

Každá hodnota v ORACLE má svůj datový typ. **DATOVÝ TYP** hodnoty je asociován s pevně danými pravidly, tyto pravidla určují, jak má databáze pracovat s daným typem dat. Používání datových typů přináší mnoho výhod: sloupce jednoho datového typu produkují konzistentní výsledky, například sloupec datového typu DATE bude vždy poskytovat výsledek datového typu DATE. Nelze vložit do takového sloupce špatný typ dat. Z těchto důvodů každý sloupec v relační databázi může nabývat pouze jednoho datového typu. Nejvíce používanými datovými typy jsou pro znaky: char, varchar2, clob, pro čísla: number, pro datum: date, timestamp, interval, pro binární hodnoty: raw, blob.

Příklad použití timestamp

```
CREATE TABLE casy  
(presnyCas TIMESTAMP);
```

```
INSERT INTO casy  
VALUES ('10-NOV-2017 08:24:21.123456');
```

```
INSERT INTO casy  
VALUES (SYSDATE);
```

```
INSERT INTO casy  
VALUES (SYSTIMESTAMP);
```

Problém jsou časové zóny, 5:30 nemusí pro každého znamenat to samé, pro jednoho ráno a pro jednoho odpoledne. Proto se používá rozlišení TIME ZONE.

```
CREATE TABLE casy_zony  
(presnyCasZony TIMESTAMP WITH TIME ZONE);
```

```
INSERT INTO casy_zony  
VALUES ('10-NOV-2017 08:24:21.123456');
```

```
INSERT INTO casy_zony  
VALUES (SYSTIMESTAMP);
```

26. Modifikování tabulky

ALTER TABLE - tento příkaz je používán pro přidání nového sloupce, modifikování existujícího sloupce, definování výchozí hodnoty pro sloupec, odstranění sloupce. Nově přidaný sloupec se vždy stane posledním sloupcem tabulky.

```
ALTER TABLE nazevtabulky  
ADD (column name data type, ...);
```

```
ALTER TABLE osoby  
ADD poznamka varchar2(250);
```

Datový typ u sloupce lze změnit v okamžiku, kdy je sloupec prázdný, tedy obsahuje jen null hodnoty.

```
ALTER TABLE osoby  
MODIFY poznamka varchar2(500);
```

Sloupce lze i odebrat, ovšem v tabulce musí zůstat alespoň jeden sloupec.

```
ALTER TABLE osoby  
DROP COLUMN poznamka;
```

27. Odstranění tabulky

DROP TABLE odstraňuje definici tabulky, databáze ztratí všechna data v tabulce a všechny indexy s nimi asociovanými. Jsou tedy odstraněna všechna data a popis tabulky je odstraněn z datového slovníku.

```
DROP TABLE osoby;
```

28. RENAME

RENAME provádí změnu názvu tabulky, může být provedena pouze vlastníkem objektu nebo databázovým administrátorem.

```
RENAME osoby to hlavniosoby;
```

29. TRUNCATE

TRUNCATE odstraní všechny řádky tabulky a uvolní místo používané touto tabulkou. Při použití truncate nelze vrátit zpět odstranění řádku. Pro provedení tohoto příkazu je nutné být vlastníkem tabulky nebo mít přidělená práva (drop any table). DELETE také odstraňuje řádky tabulky, ale neuvolní místo, truncate je tedy rychlejší než delete, protože negeneruje rollback (navrácení zpět viz kapitola o transakcích).

```
TRUNCATE TABLE osoby;
```

30. Omezení

Bez zavedení omezení by bylo obtížné až nereálné udržovat integritu databáze. **OMEZENÍ** lze vnímat jako databázové pravidlo, které je uloženo v datovém slovníku. Příkladem omezení může být prevence proti odstranění tabulky, v okamžiku, kdy existují závislosti z jiných tabulek. Omezení jsou aplikována v okamžiku, kdy je s řádky tabulky pracováno (INSERT, UPDATE, DELETE). Vhodné je dodržovat pojmenovávání jednotlivých omezení, a to z důvodu pozdější kvalitnější a přehlednější správy těchto omezení.

Omezení na úrovni sloupce

Toto omezení se vztahuje na jeden sloupec. Například při vytváření tabulky lze přímo stanovit primární klíč bez pozdější nutnosti modifikace tabulky. Každé omezení v databázi má svůj název, když je omezení vytvořeno bez pojmenování obdrží systémový název, například Databáze

sys_c2426465. Při použití klíčového slova CONSTRAINT je nutné omezení pojmenovat, název musí mít maximálně 30 znaků.

```
CREATE TABLE osoby
(osoba_id NUMBER CONSTRAINT pk_tab_osoba PRIMARY KEY,
jmeno VARCHAR2(30),
prijmeni VARCHAR2(50),
datumNarozeni DATE
);
```

5 typu omezení

NOT NULL – vyžaduje, aby každý řádek obsahoval hodnoty.

UNIQUE – vyžaduje, aby každá zadaná hodnota do sloupce nebo skupiny sloupců byla unikátní, což znamená, že žádné dva řádky nebudou mít stejné hodnoty, například pro kontrolu e-mailů zákazníků.

PRIMARY KEY - Toto omezení je pravidlo, které říká, že hodnoty ve sloupci nebo v kombinaci sloupců musí být unikátní a přesně identifikovat každý řádek tabulky.

FOREIGN KEY (referenční integrita) – jedná se o cizí klíč, který je spojen s primárním klíčem jiné tabulky. Pro zachování referenční integrity, musí cizí klíč vždy obsahovat existující hodnoty rodičovské tabulky nebo hodnoty null. Nejprve je nutné mít definovaný primární klíč před vytvoření cizího klíče (rodič-potomek).

CHECK – toto omezení explicitně definuje podmínky, které musí být splněny, jedná se převážně o hodnoty, které můžou do daného sloupce vstupovat anebo například pokud mám tabulku zaměstnanec, nemůže být datum nástupu mladší než datum ukončení pracovního poměru.

Pro správu omezení u již existujících tabulek je zapotřebí použít příkaz ALTER TABLE.

```
ALTER TABLE zamestnanci
ADD CONSTRAINT pk_zamestnanec PRIMARY KEY (zamestnanec_id);
```

Pro přidání cizího klíče je zapotřebí použít také klíčové slovo REFERENCES.

```
ALTER TABLE knihy
ADD CONSTRAINT fk_knihy FOREIGN KEY (knihovna_id)
REFERENCES knihovna (knihovna_id);
```

Přidání not null omezení pomocí klauzule modify.

```
ALTER TABLE zamestnanci
MODIFY (email CONSTRAINT nn_email NOT NULL);
```

Odstranění not null omezení.

```
ALTER TABLE zamestnanci
```

```
DROP CONSTRAINT nn_email;
```

31. Sekvence a indexy

31.1 Sekvence

SEKVENCE je sdílený objekt používaný pro automatické generování unikátních hodnot. Sekvence jsou převážně využívány pro vytvoření primárního klíče. Sekvence inkrementuje hodnotu pomocí rutiny od ORACLE. Stejnou sekvenci lze použít pro více tabulek zároveň.

```
CREATE SEQUENCE nazevsekvence  
[INCREMENT BY N]  
[START WITH N]  
[{MAXVALUE N}]  
[{MINVALUE N}]  
[{CYCLE | NOCYCLE}]  
[{CACHE N | NOCACHE}];
```

INCREMENT BY N – definuje o kolik se má sekvence posunout, celé číslo

START WITH N – počáteční hodnota čísla sekvence

MAXVALUE N – maximální hodnota čísla sekvence

MINVALUE N – minimální hodnota čísla sekvence

CYCLE – v okamžiku, kdy sekvence dosáhne svého maxima nebo minima bude pokračovat, výchozí nastavení je NOCYCLE, pro používání sekvence ke generování primárního klíče se CYCLE nepoužívá!

CACHE – říká kolik hodnot má ORACLE uchovávat v paměti, výchozí nastavení je 20 hodnot.

```
CREATE SEQUENCE mojesekvence  
INCREMENT BY 1  
START WITH 1  
MAXVALUE 50000  
NOCYCLE  
NOCACHE;
```

NEXTVAL je pseudosloupcem, který generuje další hodnotu sekvence. **CURRVAL** je aktuální hodnota sekvence. Vrací poslední uživatelem vygenerovanou hodnotu sekvence. Pro použití NEXTVAL a CURRVAL je nutné mít danou sekvenci pojmenovanou.

```
INSERT INTO oddeleni (oddeleni_id, nazev)  
VALUES (mojesekvence.NEXTVAL, 'Marketing');
```

Modifikace sekvence je možná skrz příkaz ALTER SEQUENCE. Odstranění sekvence pomocí příkazu DROP SEQUENCE.

31.2 Indexy

INDEXY jsou objekty schématu, které zrychlují získávání řádků pomocí používání ukazatelů. Indexy mohou být vytvořeny explicitně nebo automaticky. Pokud není index definován na sloupci, který je vybírán, potom je procházena celá tabulka. Indexy poskytují přímý a rychlý přístup k řádkům tabulky.

Typy indexů

Unique index, je takový typ indexu, který se vytvoří automaticky při vytváření primárního klíče nebo UNIQUE omezení.

Nonunique index, je vytvořen uživatelem pro zrychlení vyhledávání v tabulce.

```
CREATE INDEX nazevindexu
```

```
ON nazevtabulky (sloupec1, sloupec2,...);
```

Indexy nelze modifikovat, ale lze je odstranit příkazem `DROP INDEX nazevindexu`.

32. Kontrolní otázky bloku

- K čemu slouží datový slovník?
- Jaké datové typy znáte? Jaký datový typ byste zvolili pro rok, název léku, popis léku, druh léku, apod.?
- Jak lze modifikovat tabulku? Jak přidáte do tabulky primární klíč? Jak přidáte do tabulky cizí klíč?
- Jaký je rozdíl mezi DELETE, DROP a TRUNCATE?
- K čemu slouží omezení? Jaké typy znáte?
- K čemu slouží sekvence? Pro co ji nejčastěji využijete?
- Proč používat uživatelské indexy? K čemu jsou určeny?